

ArtFetch 艺术品专家评估功能 PRD

文档信息

项	内容
当前版本	v4
文档状态	需求评审中
最后更新日期	2026-04-25

版本记录

版本	日期	变更说明
v1	2026-04-25	初版 PRD，定义评估项目、专家评估、条件筛选、模板导入和结果查看能力。
v2	2026-04-25	将“评估维度”统一改名为“评估指标”；新增评估指标定义对象、指标库拖拽到评估项目、自动生成专家评估页面等需求。
v3	2026-04-25	新增评估项目审核阶段，补充审核角色、审核流程、状态设计、审核记录模型、API 和验收标准。
v4	2026-04-25	明确支持多专家评估；专家之间评估内容互不可见；审核驳回粒度细化到“某专家对某艺术品的单条评估”。

1. 背景

当前 ArtFetch 已支持从 Artron 抓取艺术品拍卖数据，并提供艺术品列表、筛选、详情查看和 Excel 导出能力。

新增“评估”功能后，用户可以基于已有艺术品数据创建评估项目，按照可配置条件选定一批艺术品，再由专家根据预设或自定义的评估指标进行打分，最终形成专家估价结果。

该功能的核心目标是把“艺术品数据管理”扩展为“艺术品价值评估管理”，让评估过程可配置、可复用、可追踪。

2. 目标

2.1 业务目标

- 支持用户创建一次艺术品评估项目。
- 支持通过可配置条件选择需要评估的艺术品。
- 支持预先维护评估指标定义，形成可复用的指标库。
- 支持预先维护评估指标模板，创建评估项目时可直接导入模板。
- 支持管理员从指标库中拖拽指标定义到评估项目。
- 支持系统根据评估项目中的艺术品、专家和指标，自动生成每个“专家 + 艺术品”组合的专家评估页面。
- 支持每个评估条件配置可使用的字段，例如作者、拍卖公司、拍卖日期、估价、材质等。
- 支持一个评估项目分配多个专家。
- 支持每个专家独立对每件艺术品按多个指标打分。
- 支持专家之间互不可见，专家不能看到其他专家的评分、评语和估价。
- 支持专家给出最终估价。

- 支持评估项目在专家完成评估后进入审核阶段。
- 支持审核人对评估结果进行通过或驳回。
- 支持审核人按“某专家对某艺术品的单条评估”进行单独驳回。
- 支持查看评估结果和评估进度。

2.2 产品目标

- 让评估流程结构化、可复用、可追踪。
- 评估指标可以动态定义，不固定写死。
- 常用评估指标可以沉淀为模板，减少重复配置。
- 管理员能通过拖拽方式快速组装评估项目。
- 一次评估项目可以覆盖多件艺术品。
- 创建评估项目时，艺术品筛选条件可以根据业务场景灵活配置。

3. 用户角色

3.1 管理员 / 普通用户

负责创建评估项目、选择艺术品、配置评估条件、维护指标定义、导入指标模板、拖拽指标到项目、指定专家、查看结果。

主要操作：

- 创建评估项目。
- 设置评估项目名称、说明。
- 配置艺术品筛选条件。
- 选择需要纳入评估的艺术品。
- 维护评估指标定义。
- 选择评估指标模板，或从指标库拖拽指标定义到评估项目。
- 调整本次评估项目中的指标顺序、必填规则和分值范围。
- 指定一个或多个专家。
- 查看评估进度。
- 查看评估结果。

3.2 专家

负责对被分配的艺术品进行评估。

主要操作：

- 查看待评估艺术品。
- 查看艺术品详情。
- 按指标打分。
- 填写指标评语或整体评语。
- 填写最终估价。
- 提交评估结果。

3.3 审核人

负责审核专家提交后的评估项目，确认评估数据是否完整、评分是否合理、最终估价是否可发布。

主要操作：

- 查看待审核评估项目。
- 查看评估项目整体信息。
- 查看每件艺术品下各专家的评分、评语和最终估价。
- 填写审核意见。
- 审核通过评估项目。

- 驳回某个专家对某件艺术品的单条评估，并要求该专家修改。

4. 功能范围

4.1 本期范围

本期建议实现以下能力：

1. 评估指标定义管理。
2. 评估指标模板管理。
3. 评估条件字段配置。
4. 创建评估项目。
5. 按条件选择艺术品。
6. 将指标定义拖拽到评估项目。
7. 自动生成专家评估页面。
8. 专家评估打分。
9. 评估项目审核。
10. 评估结果查看。
11. 评估状态管理。

4.2 暂不包含

以下能力可作为后续版本：

- 专家账号权限体系。
- 专家邀请链接。
- AI 辅助估价。
- 评估报告 PDF 导出。
- 评估结果版本对比。
- 专家历史准确率分析。
- 自动推荐评估指标模板。
- 指标权重自动计算。
- 复杂评分公式引擎。

5. 核心概念

5.1 评估项目 Evaluation Project

评估项目代表一次完整的评估工作。

示例：

2026 春拍中国当代绘画市场价值评估

一个评估项目包含：

- 项目名称。
- 项目说明。
- 艺术品筛选条件。
- 被评估艺术品列表。
- 本次项目使用的评估指标。
- 专家列表。
- 审核人。
- 状态。

- 创建时间。
- 完成时间。

5.2 评估指标定义 Evaluation Metric Definition

评估指标定义是系统中的可复用指标。管理员先在指标库中定义指标，然后在创建或编辑评估项目时，将指标拖拽到项目中使用。

评估指标定义不直接等同于某次评估项目里的指标。它是可复用的原始定义；被拖入评估项目后，系统应复制为本次项目的指标快照。

示例：

指标名称	说明	默认分值范围
色彩	色彩表现力、协调性、艺术感染力	1-10
笔触	笔触成熟度、风格辨识度	1-10
构图	画面结构、空间关系、视觉平衡	1-10
保存状况	品相、修复痕迹、保存完整度	1-10
市场热度	当前市场关注度和流通表现	1-10
艺术家影响力	艺术家学术地位、市场认可度	1-10

5.3 评估指标定义对象字段

评估指标定义建议包含以下字段：

字段	类型	说明
id	Long	指标定义 ID
code	String	指标编码，用于系统内部稳定识别，例如 <code>color_expression</code>
name	String	指标名称，例如“色彩”
description	Text	指标说明
category	String	指标分类，例如“艺术表现”“市场价值”“保存状况”
applicableArtworkTypes	JSON / String	适用艺术品类型，例如书画、油画、瓷器、雕塑
scoreType	Enum	评分类型，例如数值评分、等级评分、选项评分、文本评价
minScore	Decimal	最小分值，数值评分时使用
maxScore	Decimal	最大分值，数值评分时使用
scoreStep	Decimal	分值步长，例如 1 或 0.5
defaultWeight	Decimal	默认权重，第一版可先保存但不参与计算
required	Boolean	默认是否必填
inputComponent	String	专家评估页面中的默认输入控件，例如 slider、rate、select、textarea
scoringGuide	Text	评分说明，帮助专家理解如何打分
scoringRubric	JSON	分档评分标准，例如 1-3、4-7、8-10 分分别代表什么
unit	String	指标单位，可选，例如分、级
tags	JSON / String	标签，便于检索
enabled	Boolean	是否启用

字段	类型	说明
sortOrder	Integer	默认排序
version	Integer	指标定义版本
createdBy	String	创建人
createdAt	DateTime	创建时间
updatedAt	DateTime	更新时间

字段规则：

- code 应保持稳定，不建议随意修改。
- name、description、scoringGuide 可编辑。
- 修改指标定义后，应增加指标定义版本。
- 历史评估项目应使用拖入项目时的指标快照，不受后续指标定义变更影响。
- 停用指标定义后，不影响已创建评估项目。

5.4 评估指标模板 Evaluation Metric Template

评估指标模板是一组预先配置好的指标集合。创建评估项目时，用户可以直接导入模板，快速生成本次评估所需的指标。

示例模板：

模板名称	适用场景	指标示例
中国书画评估模板	书法、国画、水墨作品	笔墨、构图、题跋、保存状况、艺术家影响力
油画评估模板	油画、综合材料绘画	色彩、笔触、构图、题材、保存状况
市场价值评估模板	以交易价值判断为主	稀缺性、市场热度、历史成交、流通性、艺术家影响力

模板要求：

- 模板可新增、编辑、停用。
- 模板内可包含多个评估指标定义。
- 模板内指标可设置默认分值范围。
- 模板内指标可设置是否必填。
- 模板内指标可设置排序。
- 创建评估项目时导入模板后，应复制一份指标快照到本次评估项目。
- 后续修改模板，不应影响已创建评估项目中的历史指标。

5.5 项目评估指标 Evaluation Project Metric

项目评估指标是某个评估项目实际使用的指标。它可以来自指标定义拖拽，也可以来自指标模板导入，也可以在项目中临时新增。

项目评估指标需要保存快照，避免指标定义或模板变更影响历史项目。

字段建议：

字段	类型	说明
id	Long	项目指标 ID
evaluationId	Long	所属评估项目 ID
sourceMetricDefinitionId	Long	来源指标定义 ID，可为空
sourceTemplateId	Long	来源模板 ID，可为空

字段	类型	说明
sourceVersion	Integer	来源指标定义版本
code	String	指标编码快照
name	String	指标名称快照
description	Text	指标说明快照
category	String	指标分类快照
scoreType	Enum	评分类型
minScore	Decimal	最小分值
maxScore	Decimal	最大分值
scoreStep	Decimal	分值步长
weight	Decimal	本项目中的指标权重
required	Boolean	本项目中是否必填
inputComponent	String	本项目专家评估页面中的输入控件
scoringGuide	Text	评分说明快照
scoringRubric	JSON	分档评分标准快照
sortOrder	Integer	本项目中的排序
createdAt	DateTime	创建时间
updatedAt	DateTime	更新时间

5.6 评估条件 Evaluation Criteria

评估条件用于从已有艺术品数据中筛选出需要评估的艺术品。

评估条件不是固定字段，而是可以由用户选择哪些艺术品字段参与筛选。

可选字段建议包括：

字段	含义	条件类型示例
title	拍品名称	包含、不包含、等于
lotNumber	拍品编号	等于、包含
artist	作者	等于、包含
medium	材质	等于、包含
format	形制	等于、包含
dimensions	尺寸	包含
valuation	拍卖估价	包含、金额区间
auctionHouse	拍卖公司	等于、包含
auctionName	拍卖会	等于、包含
auctionSession	拍卖专场	等于、包含
auctionDate	拍卖日期	等于、年份、日期区间

字段	含义	条件类型示例
auctionLocation	拍卖地点	等于、包含
previewTime	预展时间	包含、日期区间
previewLocation	预展地点	等于、包含
taskId	抓取任务	等于
externalId	外部 ID	等于

条件配置要求：

- 创建评估项目时，用户可以选择多个筛选字段。
- 每个字段根据字段类型展示不同的操作符。
- 文本字段支持包含、等于、不为空。
- 日期字段支持年份、具体日期、日期区间。
- 金额字段可先支持文本包含，后续如果估价结构化后支持金额区间。
- 多个条件默认使用 AND 关系。
- 后续可扩展 OR 条件组。
- 创建评估项目时应展示匹配艺术品数量和列表预览。
- 用户最终确认后，系统应保存当时选中的固定艺术品列表，避免后续数据变化影响评估范围。

5.7 专家评估 Expert Review

专家评估是某个专家针对某件艺术品提交的一组结果。在多专家模式下，同一个评估项目中的同一件艺术品会对应多条专家评估记录，每条记录归属于一个专家。

包含：

- 艺术品。
- 专家。
- 各指标评分。
- 指标评语。
- 整体评语。
- 最终估价。
- 评估状态。
- 提交时间。

关键约束：

- 专家评估记录的唯一性建议为 `evaluationId + artworkId + expertId`。
- 专家只能查看和编辑自己的评估记录。
- 专家提交前、提交后默认都不能查看其他专家的评分、评语和最终估价。
- 管理员和审核人可在评估详情或审核页查看多专家汇总结果。
- 多专家评估完成进度应按“艺术品数量 × 专家数量”计算，而不是只按艺术品数量计算。

5.8 评估项目专家 Evaluation Project Expert

评估项目专家表示某个评估项目分配了哪些专家。

字段建议：

字段	类型	说明
id	Long	项目专家 ID
evaluationId	Long	评估项目 ID

字段	类型	说明
expertName / expertId	String / Long	专家名称或专家账号 ID
status	Enum	专家在本项目中的状态
assignedAt	DateTime	分配时间
completedCount	Integer	该专家已完成评估数量
totalCount	Integer	该专家应完成评估数量
createdAt	DateTime	创建时间
updatedAt	DateTime	更新时间

5.9 评估审核 Evaluation Audit

评估审核是评估项目在专家完成评估后进入的质量控制阶段。审核人需要检查评估项目中的艺术品评估结果是否完整、评分是否符合指标要求、最终估价是否合理，并给出审核结论。

审核结论包括：

结论	说明
APPROVED	审核通过，评估项目结果可进入已完成或可发布状态
REJECTED	审核驳回，指定某专家对某艺术品的单条评估需要返回修改

审核内容建议包括：

- 是否所有艺术品均已被所有指定专家完成评估。
- 是否所有必填指标均已评分。
- 是否存在明显异常评分。
- 是否存在缺失评语或说明不足。
- 最终估价是否填写完整。
- 最终估价币种是否明确。
- 是否需要某个专家重新评估某件艺术品。

审核要求：

- 评估项目只有在所有指定专家完成全部艺术品评估后，才能提交审核。
- 审核通过后，评估项目进入完成状态。
- 审核驳回后，被驳回的单条专家评估返回可修改状态，并记录驳回原因。
- 每次审核操作都应保留审核记录。
- 审核记录不应被覆盖，便于追踪历史。

6. 用户流程

6.1 评估指标定义管理流程

1. 管理员进入“评估指标库”页面。
2. 点击“新建指标”。
3. 填写指标名称、编码、分类、说明、适用艺术品类型。
4. 设置评分类型、分值范围、分值步长、默认权重、是否必填。
5. 配置专家评估页面的输入控件。
6. 填写评分说明和分档评分标准。
7. 保存后，指标进入指标库。

8. 管理员可在创建评估项目时搜索、筛选、拖拽该指标。

6.2 创建评估项目流程

1. 用户进入“评估管理”页面。
2. 点击“新建评估项目”。
3. 填写项目名称和项目说明。
4. 配置艺术品筛选条件。
5. 选择参与筛选的艺术品字段。
6. 为每个字段设置操作符和值。
7. 系统根据条件展示匹配艺术品数量和列表预览。
8. 用户确认纳入评估项目的艺术品。
9. 用户选择评估指标模板并导入，或从评估指标库拖拽指标定义到项目中。
10. 用户可在导入或拖拽后继续新增、删除、排序或调整本次项目指标。
11. 用户指定一个或多个专家。
12. 提交创建。
13. 系统生成评估项目，状态为“待评估”。
14. 系统根据评估项目中的艺术品列表、专家列表和项目指标，为每个“专家 + 艺术品”组合生成独立专家评估记录和评估页面。

6.3 指标拖拽到评估项目流程

1. 管理员打开评估项目编辑页。
2. 页面左侧展示“评估指标库”，支持按分类、名称、标签、适用艺术品类型检索。
3. 页面右侧展示“本项目评估指标”。
4. 管理员将指标定义从左侧拖拽到右侧。
5. 系统将指标定义复制为本项目指标快照。
6. 管理员可调整本项目指标的排序、必填状态、分值范围、权重、输入控件和评分说明。
7. 保存项目后，系统按项目指标生成或更新专家评估表单。

6.4 评估指标模板使用流程

1. 用户进入“评估指标模板”页面。
2. 新建或维护模板。
3. 在模板中添加多个指标定义。
4. 设置模板内指标说明、分值范围、是否必填、排序。
5. 创建评估项目时选择某个模板。
6. 系统将模板中的指标复制到本次评估项目。
7. 用户可对本次评估项目的指标做局部调整。
8. 模板后续修改不影响已创建评估项目。

6.5 专家评估流程

1. 专家进入“我的评估”页面。
2. 查看待评估艺术品列表。
3. 点击某件艺术品进入系统自动生成的专家评估页面。
4. 查看艺术品详情，包括标题、作者、材质、尺寸、拍卖公司、估价、图片、来源链接等。
5. 查看本项目配置的评估指标、评分说明和分档标准。
6. 对每个指标打分。
7. 填写指标评语或整体评语。
8. 填写最终估价。
9. 保存草稿或提交。
10. 系统保存评估结果。
11. 专家只能查看自己的评分、评语和估价，不能查看其他专家对同一艺术品的评估内容。

12. 若该评估项目下所有专家均完成所有艺术品评估，评估项目状态可变为“待提交审核”。

6.6 评估项目审核流程

1. 所有指定专家完成评估项目下全部艺术品的评估。
2. 系统将评估项目状态更新为“待提交审核”。
3. 管理员或专家点击“提交审核”。
4. 系统校验所有“专家 + 艺术品”评估是否完整、必填指标是否完成、最终估价是否填写。
5. 校验通过后，评估项目状态更新为“审核中”。
6. 审核人进入“待审核评估项目”页面。
7. 审核人查看评估项目基本信息、筛选条件、指标配置、按艺术品和专家组织的评估结果。
8. 审核人填写审核意见。
9. 审核人可以选择“审核通过项目”，也可以针对某个“专家 + 艺术品”的单条评估选择“驳回修改”。
10. 审核通过项目后，评估项目状态更新为“已完成”。
11. 单条评估被驳回后，该专家评估记录状态更新为“审核驳回”，评估项目状态更新为“审核驳回”。
12. 系统保存驳回原因，并通知对应专家修改该件艺术品的评估。
13. 被驳回的专家修改并重新提交后，项目可再次提交审核。

6.7 查看结果流程

1. 用户进入评估项目详情页。
2. 查看整体进度，包括总艺术品数、专家数、应完成评估数、已提交评估数、未提交评估数、完成率。
3. 查看艺术品评估列表。
4. 点击单件艺术品查看各专家的详细评分。
5. 查看每位专家的最终估价和专家评语。
6. 查看审核状态、审核意见和审核历史。

7. 页面设计建议

7.1 评估管理页

路径建议：

`/evaluations`

展示内容：

- 评估项目名称。
- 状态。
- 艺术品数量。
- 专家数量。
- 应完成评估数。
- 已完成数量。
- 专家。
- 审核人。
- 审核状态。
- 创建时间。
- 操作按钮。

操作：

- 新建评估项目。
- 查看详情。
- 编辑。
- 提交审核。

- 审核。
- 取消评估。
- 删除评估。

7.2 新建评估项目页

路径建议：

/evaluations/new

模块：

1. 基本信息。
2. 艺术品筛选条件。
3. 匹配艺术品预览列表。
4. 评估指标模板选择。
5. 评估指标库拖拽区。
6. 本项目评估指标调整。
7. 专家多选。
8. 审核人选择。
9. 创建按钮。

7.3 评估条件配置区

该区域用于选择“用哪些字段筛选艺术品”。

建议交互：

- 通过“添加条件”按钮增加一行条件。
- 每行条件包含字段、操作符、值。
- 字段选择后，操作符和值输入控件根据字段类型变化。
- 支持删除单个条件。
- 支持刷新匹配结果。
- 显示当前匹配数量。

示例：

字段	操作符	值
作者	包含	张大千
拍卖日期	年份	2023
材质	包含	纸本
拍卖公司	包含	嘉德

7.4 评估指标库页面

路径建议：

/evaluation-metrics

展示内容：

- 指标名称。
- 指标编码。
- 指标分类。
- 适用艺术品类型。
- 评分类型。
- 默认分值范围。

- 是否启用。
- 当前版本。
- 更新时间。

操作：

- 新建指标。
- 编辑指标。
- 停用指标。
- 复制指标。
- 查看指标使用情况。

7.5 评估指标模板管理页

路径建议：

`/evaluation-metric-templates`

展示内容：

- 模板名称。
- 适用场景。
- 指标数量。
- 是否启用。
- 更新时间。

操作：

- 新建模板。
- 编辑模板。
- 停用模板。
- 查看模板指标。

7.6 评估项目指标配置区

该区域用于把指标定义组装到评估项目中。

建议布局：

- 左侧：评估指标库。
- 右侧：本项目评估指标。
- 中间或右侧支持拖拽排序。
- 每个项目指标支持展开编辑。

每个项目指标可编辑：

- 指标名称。
- 是否必填。
- 分值范围。
- 分值步长。
- 权重。
- 输入控件。
- 评分说明。
- 分档评分标准。
- 排序。

7.7 评估项目详情页

路径建议：

`/evaluations/:id`

展示内容：

- 评估项目基本信息。
- 评估进度。
- 创建时使用的筛选条件。
- 本项目评估指标列表。
- 项目专家列表。
- 艺术品评估状态列表。
- 多专家评估结果。
- 审核状态。
- 审核意见。
- 审核历史。

7.8 专家评估页

路径建议：

```
/evaluations/:evaluationId/artworks/:artworkId/review
```

页面由系统根据项目指标自动生成。

展示内容：

- 艺术品详情。
- 本项目评估指标表单。
- 各指标评分输入。
- 指标评分说明。
- 指标评语。
- 整体评语。
- 最终估价。
- 保存草稿。
- 提交评估。

自动生成规则：

- 系统读取评估项目中的项目指标列表。
- 系统根据当前登录专家或专家身份，只加载该专家自己的评估记录。
- 按 `sortOrder` 生成表单顺序。
- 根据 `inputComponent` 选择评分控件。
- 根据 `scoreType`、`minScore`、`maxScore`、`scoreStep` 设置输入约束。
- 必填指标未填写时不允许提交。
- 评分说明和分档标准应展示给专家参考。
- 页面不展示其他专家对同一艺术品的评分、评语和估价。

7.9 评估审核页

路径建议：

```
/evaluations/:id/audit
```

展示内容：

- 评估项目基本信息。
- 艺术品总数、专家数量、应完成评估数、已提交评估数、未提交评估数。
- 本项目评估指标列表。
- 每件艺术品下各专家的评分、评语、最终估价。
- 异常提示，例如缺失评分、缺失估价、评分超出范围。
- 历史审核记录。
- 审核意见输入框。

- 审核通过按钮。
- 单条专家评估驳回按钮。

审核页规则：

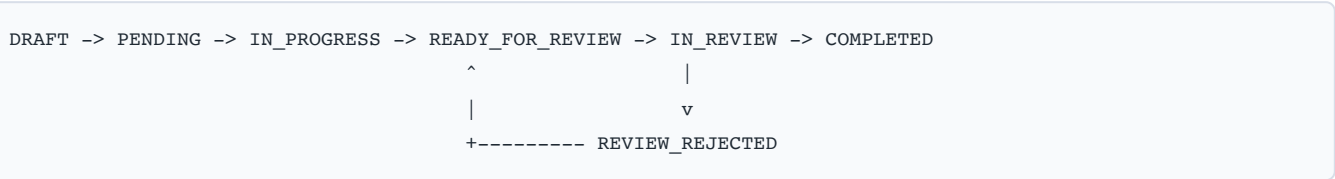
- 只有状态为 `IN_REVIEW` 的评估项目允许审核通过或驳回。
- 如果系统检测到必填项缺失，应提示审核人并阻止审核通过。
- 审核驳回时必须选择具体专家和具体艺术品，并填写驳回原因。
- 驳回只影响被选中的单条专家评估记录。
- 审核通过后，评估项目进入 `COMPLETED` 状态。

8. 状态设计

8.1 评估项目状态

状态	说明
DRAFT	草稿
PENDING	待评估
IN_PROGRESS	评估中
READY_FOR_REVIEW	待提交审核，所有“专家 + 艺术品”评估均已完成但尚未提交审核
IN_REVIEW	审核中
REVIEW_REJECTED	审核驳回，存在至少一条专家评估需修改后重新提交审核
COMPLETED	已完成
CANCELLED	已取消

建议状态流转：



8.2 单件艺术品评估状态

状态	说明
NOT_STARTED	未开始
DRAFT	草稿
SUBMITTED	已提交

8.3 单条专家评估状态

状态	说明
NOT_STARTED	未开始
DRAFT	草稿
SUBMITTED	已提交

状态	说明
REVIEW_REJECTED	审核驳回，需对应专家修改
RESUBMITTED	驳回后已重新提交

8.4 指标定义状态

状态	说明
ENABLED	启用
DISABLED	停用

8.5 审核结论

结论	说明
APPROVED	审核通过
REJECTED	审核驳回

9. 数据模型草案

9.1 EvaluationProject

评估项目主表。

字段建议：

- id
- name
- description
- status
- auditorName / auditorId
- criteriaSnapshot
- artworkCount
- expertCount
- expectedReviewCount
- completedCount
- rejectedReviewCount
- submittedForReviewAt
- reviewedAt
- auditResult
- auditComment
- createdAt
- updatedAt
- completedAt

9.2 EvaluationMetricDefinition

评估指标定义表，即指标库。

字段建议：

- id
- code

- name
- description
- category
- applicableArtworkTypes
- scoreType
- minScore
- maxScore
- scoreStep
- defaultWeight
- required
- inputComponent
- scoringGuide
- scoringRubric
- unit
- tags
- enabled
- sortOrder
- version
- createdBy
- createdAt
- updatedAt

9.3 EvaluationProjectMetric

本次评估项目使用的指标快照。

字段建议：

- id
- evaluationId
- sourceMetricDefinitionId
- sourceTemplateId
- sourceVersion
- code
- name
- description
- category
- scoreType
- minScore
- maxScore
- scoreStep
- weight
- required
- inputComponent
- scoringGuide
- scoringRubric
- sortOrder
- createdAt
- updatedAt

9.4 EvaluationMetricTemplate

评估指标模板主表。

字段建议：

- id
- name
- description
- enabled
- createdAt
- updatedAt

9.5 EvaluationMetricTemplateItem

评估指标模板明细表。

字段建议：

- id
- templateId
- metricDefinitionId
- metricDefinitionVersion
- nameSnapshot
- required
- minScore
- maxScore
- scoreStep
- weight
- sortOrder
- enabled
- createdAt
- updatedAt

9.6 EvaluationCriteria

评估条件字段配置，可保存为结构化 JSON 或关系表。

字段建议：

- id
- evaluationId
- fieldName
- fieldLabel
- operator
- value
- valueType
- sortOrder
- createdAt
- updatedAt

如果用 JSON 快照保存，建议结构示例：

```
[
  {
    "fieldName": "artist",
    "fieldLabel": "作者",
    "operator": "contains",
    "value": "张大千",
    "valueType": "text"
  },
  {
    "fieldName": "auctionDate",
    "fieldLabel": "拍卖日期",
    "operator": "year",
    "value": "2023",
    "valueType": "date"
  }
]
```

9.7 EvaluationArtwork

评估项目与艺术品关联表。

字段建议：

- id
- evaluationId
- artworkId
- status
- reviewPageGenerated
- reviewPageGeneratedAt
- createdAt
- updatedAt

9.8 EvaluationProjectExpert

评估项目专家表。

字段建议：

- id
- evaluationId
- expertName / expertId
- status
- assignedAt
- totalCount
- completedCount
- rejectedCount
- createdAt
- updatedAt

9.9 ExpertReview

专家对单件艺术品的评估结果。多专家模式下，同一项目、同一艺术品可有多条专家评估记录，但同一个专家只能有一条。

字段建议：

- id
- evaluationId

- artworkId
- expertName / expertId
- finalEstimate
- finalEstimateCurrency
- comment
- status
- rejectedReason
- rejectedAt
- resubmittedAt
- submittedAt
- createdAt
- updatedAt

唯一性约束：

- `evaluationId + artworkId + expertId` 应唯一。

9.10 ExpertReviewScore

专家评估指标评分明细。

字段建议：

- id
- reviewId
- projectMetricId
- score
- optionValue
- textValue
- comment

9.11 EvaluationAuditRecord

评估项目审核记录表。

字段建议：

- id
- evaluationId
- expertReviewId
- artworkId
- expertName / expertId
- auditorName / auditorId
- result
- comment
- action
- previousStatus
- nextStatus
- createdAt

说明：

- 每次提交审核、审核通过、单条专家评估驳回都建议保留记录。
- `expertReviewId` 为空时，表示项目级审核记录；不为空时，表示针对某条专家评估的审核记录。
- `action` 用于区分提交审核、项目审核通过、单条评估驳回等动作。
- 审核记录用于项目追踪，不应被覆盖或删除。

10. 关键规则

1. 一次评估项目必须至少包含一件艺术品。
2. 一次评估项目必须至少包含一个评估指标。
3. 评估指标可以从指标库拖拽加入，也可以从模板导入，也可以在项目内临时新增。
4. 从指标库拖拽或从模板导入后，本次评估项目应保存指标快照。
5. 后续修改指标定义或模板，不影响历史评估项目。
6. 每个数值指标的分值范围默认建议为 1-10。
7. 专家提交评估前，必须完成所有必填指标评分。
8. 最终估价必填。
9. 已提交的评估结果默认不可随意修改，后续可增加“重新打开评估”能力。
10. 评估条件应保存创建时的条件快照。
11. 评估关联艺术品应保存创建时确认的固定列表，避免后续新增数据自动进入已创建评估。
12. 评估条件默认使用 AND 关系。
13. 停用指标定义或模板不影响历史评估项目。
14. 评估项目创建或项目指标变更后，系统应能为每个“专家 + 艺术品”组合生成或更新专家评估页面。
15. 专家评估页面生成应以项目指标快照为准。
16. 多专家评估下，系统应为每个“专家 + 艺术品”组合生成一条专家评估记录。
17. 专家评估记录应按 `evaluationId + artworkId + expertId` 保证唯一。
18. 专家之间互不可见，专家不能查看其他专家的评分、评语和最终估价。
19. 评估项目完成进度应按 `艺术品数量 × 专家数量` 计算。
20. 评估项目必须在全部专家评估记录提交后才能提交审核。
21. 提交审核前，系统必须校验必填指标、最终估价和币种是否完整。
22. 审核通过后，评估项目进入已完成状态，默认不允许继续修改专家评估结果。
23. 审核驳回应支持定位到某个专家对某件艺术品的单条评估。
24. 单条专家评估被驳回后，仅该条评估进入可修改状态，其他专家评估结果不受影响。
25. 被驳回的专家重新提交后，项目可再次提交审核。
26. 每次审核通过或驳回都必须保存审核记录和审核意见。

11. API 草案

11.1 评估项目管理

```
GET /api/evaluations
POST /api/evaluations
GET /api/evaluations/{id}
PUT /api/evaluations/{id}
DELETE /api/evaluations/{id}
```

11.2 评估条件预览

```
POST /api/evaluations/preview-artworks
```

请求用途：

- 根据用户配置的筛选条件返回匹配艺术品数量。
- 返回部分艺术品列表用于创建前预览。

11.3 评估指标定义

```
GET /api/evaluation-metrics
POST /api/evaluation-metrics
GET /api/evaluation-metrics/{id}
PUT /api/evaluation-metrics/{id}
DELETE /api/evaluation-metrics/{id}
```

11.4 评估指标模板

```
GET /api/evaluation-metric-templates
POST /api/evaluation-metric-templates
GET /api/evaluation-metric-templates/{id}
PUT /api/evaluation-metric-templates/{id}
DELETE /api/evaluation-metric-templates/{id}
```

11.5 评估指标模板明细

```
GET /api/evaluation-metric-templates/{id}/items
POST /api/evaluation-metric-templates/{id}/items
PUT /api/evaluation-metric-templates/{id}/items/{itemId}
DELETE /api/evaluation-metric-templates/{id}/items/{itemId}
```

11.6 本项目评估指标

```
GET /api/evaluations/{id}/metrics
POST /api/evaluations/{id}/metrics/import-template
POST /api/evaluations/{id}/metrics/from-definition
POST /api/evaluations/{id}/metrics
PUT /api/evaluations/{id}/metrics/{metricId}
DELETE /api/evaluations/{id}/metrics/{metricId}
PUT /api/evaluations/{id}/metrics/reorder
```

11.7 评估艺术品

```
GET /api/evaluations/{id}/artworks
POST /api/evaluations/{id}/artworks
POST /api/evaluations/{id}/artworks/generate-review-pages
DELETE /api/evaluations/{id}/artworks/{artworkId}
```

11.8 评估项目专家

```
GET /api/evaluations/{id}/experts
POST /api/evaluations/{id}/experts
DELETE /api/evaluations/{id}/experts/{expertId}
```

11.9 专家评估

```
GET /api/evaluations/{evaluationId}/artworks/{artworkId}/my-review
POST /api/evaluations/{evaluationId}/artworks/{artworkId}/my-review
PUT /api/evaluations/{evaluationId}/artworks/{artworkId}/my-review
POST /api/evaluations/{evaluationId}/artworks/{artworkId}/my-review/submit
GET /api/evaluations/{evaluationId}/artworks/{artworkId}/reviews
```

接口说明：

- `my-review`：专家查看或编辑自己的评估记录，不返回其他专家的评估内容。
- `reviews`：管理员或审核人查看某件艺术品下所有专家评估结果。

11.10 评估审核

```
POST /api/evaluations/{id}/submit-review
GET /api/evaluations/{id}/audit-records
POST /api/evaluations/{id}/audit/approve
POST /api/evaluations/{id}/expert-reviews/{reviewId}/audit/reject
```

接口说明：

- `submit-review`：提交审核，系统校验评估完整性后将项目状态改为 `IN_REVIEW`。
- `audit-records`：查询审核历史。
- `audit/approve`：审核通过，项目状态改为 `COMPLETED`。
- `expert-reviews/{reviewId}/audit/reject`：驳回某条专家评估，项目状态改为 `REVIEW_REJECTED`，请求中必须包含驳回原因。

12. 验收标准

12.1 创建评估项目

- 用户可以填写评估项目名称和说明。
- 用户可以配置一个或多个艺术品筛选条件。
- 用户可以选择筛选字段、操作符和值。
- 系统可以展示匹配艺术品数量。
- 系统可以展示匹配艺术品预览列表。
- 用户确认后，系统保存固定艺术品列表。
- 用户可以选择评估指标模板并导入。
- 用户可以从评估指标库拖拽指标定义到评估项目。
- 用户可以调整本项目评估指标。
- 用户可以为评估项目指定多个专家。
- 创建成功后，系统生成评估项目记录。
- 创建成功后，系统能为每个“专家 + 艺术品”组合生成专家评估记录和评估页面。

12.2 评估指标定义管理

- 用户可以新增指标定义。
- 用户可以编辑指标名称、编码、分类、说明、评分类型、分值范围、评分说明和分档标准。
- 用户可以停用指标定义。
- 用户可以复制已有指标定义创建新指标。
- 指标定义修改后应形成新版本或更新版本号。
- 历史评估项目不受指标定义后续修改影响。

12.3 评估指标模板管理

- 用户可以新增模板。
- 用户可以编辑模板名称和说明。
- 用户可以在模板中新增、编辑、删除指标。
- 用户可以设置模板内指标分值范围、是否必填、排序。
- 用户可以停用模板。
- 停用模板不影响历史评估项目。

12.4 指标拖拽配置

- 用户可以在评估项目编辑页看到指标库。
- 用户可以将指标定义拖拽到本项目指标区。
- 拖拽后系统生成项目指标快照。
- 用户可以调整项目指标排序。
- 用户可以编辑项目指标的必填状态、分值范围、输入控件和评分说明。
- 保存后专家评估页面应按最新项目指标生成。

12.5 条件字段配置

- 用户可以选择用于筛选艺术品的字段。
- 不同字段展示合适的操作符。
- 文本字段支持包含、等于、不为空。
- 日期字段支持年份、日期区间。
- 系统能根据条件返回匹配艺术品。
- 创建评估项目后，条件快照可在项目详情中查看。

12.6 专家评估

- 专家可以看到分配给自己的评估项目。
- 专家可以查看艺术品详情。
- 专家进入评估页面时，页面应由项目指标自动生成。
- 专家只能看到自己的评估记录。
- 专家不能看到其他专家对同一艺术品的评分、评语和估价。
- 专家可以按指标打分。
- 专家可以查看指标评分说明和分档标准。
- 专家可以填写最终估价。
- 专家可以保存草稿。
- 专家可以提交评估。
- 必填指标未完成时不允许提交。
- 被审核驳回的单条评估，只能由对应专家重新修改和提交。

12.7 评估审核

- 当评估项目下所有“专家 + 艺术品”评估均已提交后，项目可进入待提交审核状态。
- 用户可以将评估项目提交审核。
- 提交审核时，系统应校验必填指标、最终估价和币种是否完整。
- 审核人可以查看待审核评估项目。
- 审核人可以查看每件艺术品下各专家的评分、评语和最终估价。
- 审核人可以填写审核意见。
- 审核人可以审核通过评估项目。
- 审核人可以驳回某个专家对某件艺术品的单条评估，驳回时必须填写原因。
- 审核通过后，评估项目状态变为已完成。
- 审核驳回后，仅被驳回的单条专家评估允许修改并重新提交。

- 系统应保存审核历史记录。

12.8 结果查看

- 用户可以查看评估进度。
- 用户可以查看按艺术品和专家聚合的指标评分。
- 用户可以查看各专家评语。
- 用户可以查看各专家最终估价。
- 用户可以查看评估项目创建时使用的条件。
- 用户可以查看本次评估项目使用的指标来源。
- 用户可以查看审核状态、审核意见和审核历史。

13. 待确认问题

1. 专家是否需要登录账号，还是先用“专家名称”作为文本字段？
2. 多专家评估的汇总估价是人工选择，还是系统自动计算平均值、中位数或去极值平均？
3. 管理员是否可以在专家提交前查看专家草稿？
4. 评估指标是否需要支持权重参与计算？
5. 最终估价是单一金额，还是区间估价，例如 100,000 - 150,000？
6. 评估结果是否需要导出 Excel？
7. 提交后的评估是否允许修改？
8. 是否需要生成正式评估报告？
9. 创建评估项目时，艺术品是否永远保存为固定列表？
10. 是否需要区分人民币、美元、港币等币种？
11. 评估条件是否需要支持 OR 条件组？
12. 模板是否需要区分艺术品类型，例如书画、油画、瓷器、雕塑？
13. 模板是否需要复制已有模板快速创建新模板？
14. 指标定义是否需要审批流程，还是管理员保存后立即可用？
15. 指标定义版本是否需要保留完整历史，还是仅在项目快照中保留历史？
16. 审核人是否需要独立账号权限，还是先用“审核人名称”文本字段？
17. 审核驳回后，专家是否只能修改被驳回字段，还是可以修改该条评估的全部内容？
18. 审核通过后是否允许管理员重新打开项目？
19. 是否需要支持多级审核，例如初审、复审、终审？

14. 推荐 MVP 版本

建议第一版先做成：

- 管理员创建评估项目。
- 按现有艺术品字段配置筛选条件。
- 条件默认 AND 关系。
- 创建评估项目时固定选中艺术品列表。
- 支持评估指标定义管理。
- 支持评估指标模板管理。
- 创建评估项目时从模板导入指标。
- 创建评估项目时从指标库拖拽指标定义。
- 导入或拖拽后可调整本项目评估指标。
- 支持一个评估项目指定多个专家。
- 系统自动为每个“专家 + 艺术品”组合生成专家评估页面。
- 专家之间互不可见。
- 支持评估项目提交审核。

- 支持审核人审核通过项目。
- 支持审核人按“某专家 + 某艺术品”的单条评估进行驳回。
- 支持保存审核意见和审核历史。
- 专家名称先用文本字段，不做账号权限。
- 审核人名称先用文本字段，不做账号权限。
- 每个数值指标默认 1-10 分。
- 最终估价使用金额字段和币种字段。
- 支持保存草稿和提交。
- 支持评估详情和结果查看。

这样可以先把多专家评估和审核闭环跑通，后续再扩展权重计算、报告导出、权限体系和复杂条件组合。